

JEU PIRATES

Groupe 2

Tables des matières

1. Présentation du projet.....	3
2. Composition de l'équipe.....	4
3. Organisation du travail.....	5
4. Suivi du projet.....	6
5. Bilan de l'équipe.....	7
A. Ce qui a bien fonctionné.....	7
B. Difficultés rencontrées.....	7
C. Apprentissages.....	7

Contexte : Projet réalisé en équipe de 6 personnes, avec une présentation individuelle pour la partie POO & Lambda et une présentation de groupe pour la partie IHM

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer un jeu de parcours à deux joueurs sur le thème des pirates, réalisé dans le cadre du cours d'Ingénierie des Logiciels et Utilisabilité 4 (ILU4). Le plateau comporte 30 cases sur lesquelles les joueurs avancent en lançant deux dés. Chaque pirate dispose au départ de 5 points de vie. La partie prend fin lorsqu'un joueur atteint ou dépasse la dernière case, ou lorsque l'adversaire est à court de points de vie.

Le jeu de base a trois cases spéciales choisies par l'équipe, dont la case Bombe imposée par le sujet :

- Case Mystère (effet aléatoire) : avance ou recul du pion d'un nombre de cases déterminé par un lancer de dé, ou gain de 1 à 2 points de vie.
- Chute de noix de coco : perte de points de vie aléatoire et remise d'un accessoire permettant de cacher l'un des dés de l'adversaire à son prochain tour (celui-ci ne lance alors qu'un seul dé).
- Case Bombe : perte aléatoire d'un nombre de points de vie.

2. Composition de l'équipe

Le projet est organisé selon les rôles définis dans le sujet. Celui-ci précise qu'une équipe de 6 personnes doit se répartir des responsabilités liées à la gestion de projet, aux tests fonctionnels, au modèle UML, au développement du noyau, au développement de l'IHM et au suivi technique de l'architecture et de Git

Role	Nom
Chef de projet	RABARISON Tiana Mélanie
Responsable des tests fonctionnels	Be Manantsoa Lauriana
Responsable du modèle	HAILSELASSIEA Yoakin Samson
Responsable du développement du noyau	BELKHEIR Emin
Responsable du développement de l'IHM	GEBREKIRSTOS Nolawi
Responsable technique	PUENTE GONZALEZ Oscar

3. Organisation du travail

Le travail a été organisé de façon séquentielle et collaborative, en décomposant le projet en plusieurs phases successives :

Phase 1 : Recueil des besoins et spécification

L'ensemble de l'équipe a participé à la rédaction du document de spécification (recueil des besoins), définissant les règles du jeu, les cas d'utilisation et les contraintes fonctionnelles. Cette phase a posé les bases communes sur lesquelles tout le reste du projet s'est appuyé.

Phase 2 : Architecture globale

L'architecture générale du projet (patron BCE, découpage en packages, interfaces) a été définie collectivement. Ce travail d'équipe a permis d'assurer la cohérence de l'ensemble avant toute ligne de code.

Phase 3 : Développement POO

Chaque membre a contribué au développement des classes métier (package entity) et des contrôleurs (package controleur), en s'appuyant sur les interfaces boundary. Cette phase collective a garanti une bonne répartition de la charge.

Phase 4 : Tests unitaires, UML et Lambda (en parallèle)

Pendant que Lauriana et Mélanie rédigeaient le plan de tests fonctionnels et implémentaient les tests unitaires (JUnit 5), Oscar, Nolawi et Yoakin produisaient les diagrammes UML(classes, séquences, cas d'utilisation).Emin a pris en charge la partie expressions lambda.

Phase 5 : Développement de l'IHM

Une partie de l'IHM a été démarrée pendant les vacances. Le développement graphique (Java Swing, package presentation) a été mené par l'ensemble de l'équipe, chaque membre étant identifié dans son fichier source.

La collaboration s'est appuyée sur GitHub pour la gestion de version (branches par fonctionnalité, merges supervisés par le responsable technique et le chef de projet), WhatsApp pour les échanges rapides et la coordination des réunions, et Discord avec des salons dédiés par domaine (UML, tests, IHM, technique) pour les discussions.

4. Suivi du projet

Le suivi du projet a reposé sur une communication régulière entre les membres. Chacun pouvait signaler sur Discord ou WhatsApp les problèmes rencontrés, les blocages techniques ou les échéances à risque.

Sur GitHub, le responsable technique (Oscar) et le chef de projet (Mélania) assuraient la validation et la cohérence des merges, notamment lors des réunions collectives. Chaque branche correspondait à une fonctionnalité ou à un domaine (ex. : effet-bombe, plateau-et-adaptateur, panel-joueur-et-zone-texte), ce qui a limité les conflits et facilité l'intégration progressive du code.

5. Bilan de l'équipe

A. Ce qui a bien fonctionné

Le groupe a maintenu une bonne dynamique de travail tout au long du projet. La répartition claire des rôles dès le départ a permis à chacun de s'investir sur un périmètre identifié tout en contribuant aux phases collectives.

L'utilisation de GitHub avec des branches thématiques s'est révélée particulièrement efficace :

Les merges supervisés ont limité les régressions et la traçabilité du code a été maintenue jusqu'en fin de projet. La communication via Discord et WhatsApp a fluidifié les échanges entre les réunions et permis de débloquer rapidement les situations bloquantes.

B. Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont jalonné le développement :

- Gestion des branches Git : les premiers merges ont généré des conflits non anticipés, notamment sur les fichiers partagés entre plusieurs développeurs. L'équipe a progressivement adopté des conventions de nommage de branches et une discipline de merge plus rigoureuse.
- Coordination des plannings : concilier les agendas de six personnes pour les réunions et les phases de développement collectif a parfois été contraignant, notamment en période d'examens.

C. Apprentissages

Ce projet a constitué une expérience formatrice à plusieurs niveaux :

- Travail en équipe sur un projet logiciel réel : gestion des dépendances entre modules, respect des interfaces définies en commun, et intégration continue sont des compétences que le groupe a pu mettre en pratique concrètement.
- Maîtrise de Git en équipe : au-delà des commits individuels, l'utilisation de branches, de pull requests et la résolution de conflits ont apporté une expérience.
- Communication technique : les soutenances de groupe ont exercé la capacité à expliquer des choix de conception, compétence essentielle dans un contexte professionnel.

En définitive, le groupe tire un bilan positif de ce projet : malgré les contraintes organisationnelles, l'équipe a su livrer un jeu fonctionnel, testé et documenté, en s'appuyant sur des outils et des méthodes proches du développement logiciel professionnel.